



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» («ИУ»)

КАФЕДРА «Проектирование и технология производства электронной аппаратуры» («ИУ4»)

РАСШИРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ:

«Тестер компонентов»

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель курсовой работы

М. Г. Чистяков

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

Студент

Наумов И. К.

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

Москва, 2025

РАСШИРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку устройства «Тестер компонентов» с STM32F103C8T6.

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Основанием для выполнения курсовой работы по предмету «Схемотехника электронных средств» является задание кафедры ИУ4 «Проектирование и технология производства электронной аппаратуры» в соответствии с учебным планом специальности 11.03.03 «Проектирование и технология производства электронной аппаратуры» (бакалавр).

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью выполнения курсовой работы является разработка конструкторской документации, разработка и изготовление опытного образца устройства «Тестер компонентов». Разрабатываемое устройство предназначено для проверки работоспособности радиоэлектронных компонентов.

В ходе выполнения курсовой работы должны быть решены следующие задачи:

1. Анализ существующих процедур идентификации компонентов.
2. Теоретическое исследование процедур идентификации компонентов.
3. Разработка устройства «Тестер компонентов».
4. Проектирование устройства «Тестер компонентов».
5. Отладка устройства «Тестер компонентов».
6. Экспериментальное исследование устройства «Тестер компонентов».
7. Разработка технического задания (ТЗ) на квалификационную работу бакалавра.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1 Основные требования.

3.1.1 В ходе выполнения курсовой работы должны быть проведены теоретические и экспериментальные исследования с целью решения задач, указанных в п. 2. настоящего ТЗ.

3.1.2 Разработанное в ходе работы устройство «Тестер компонентов» должно соответствовать следующим требованиям:

- Входное напряжение: 5В (постоянное).
- Идентифицировать компоненты:
 - Резисторы
 - Конденсаторы
 - NPN и PNP биполярные транзисторы
 - N и P каналный MOSFET транзисторы.
- Рабочий температурный диапазон: 0...+35°C

3.1.3 Устройство должно питаться 5В и обеспечивать передачу данных по USB с использованием виртуального COM-порта.

3.1.4 Информация о тестируемом компоненте должна содержать данные о типе компонента и последовательности подключенных выводов.

3.1.5 Печатная плата устройства не должна превышать габариты 75мм×75мм и соответствовать не более 4-му классу точности, а топологический рисунок должен быть выполнен не более чем в 2-х слоях.

3.1.6 Устройство должно быть построено на базе микросхем отечественного производства (или имеющих отечественные аналоги), таких как стандартной логики, операционных усилителях и аналого-цифровых преобразователях, а также дискретных компонентах. При разработке устройства не допускается применять программируемые интегральные микросхемы или интегральные микросхемы специального назначения.

3.1.7 Правильность работы разработанного устройства должна быть подтверждена результатами схемотехнического моделирования в одном из доступных программных пакетов на базе SPICE моделей.

3.2 Требования к математическому обеспечению.

Разработка программного обеспечения для автоматизированной подготовки топологической информации СБИС при заказе фотошаблонов должно осуществляться с учетом архитектуры сложных электронно-вычислительных систем, теории графов, базового математического аппарата, теории реляционных баз данных и проектирования сложного программного обеспечения и программных систем.

3.3 Требования к способам и точности обработки результатов исследований.

Не предъявляются.

3.4 Требования к проведению моделирования.

Не предъявляются.

3.5 Требования к проведению патентных исследований и составлению отчета о них.

В ходе выполнения курсовой работы проведение проверки патентной чистоты разработанного подхода не требуется.

Государственная регистрация программы для ЭВМ в едином реестре программного обеспечения РосПатента не требуется.

3.6 Предполагаемые результаты курсовой работы

В результате выполнения курсовой работы должны быть получены следующие результаты:

- по п.2 подготовлен сравнительный анализ существующих решений и устройств «Тестер компонентов». Выявлены наилучшие имеющиеся решения, а также существующие проблемы.

- по п.3.1 разработано устройство, соответствующее требованиям расширенного технического задания.

3.7 Необходимость разработки, изготовления и испытаний макетов.

В результате работы должен быть собран рабочий макет устройства на печатной плате по разработанному входе работы чертежу печатной платы. Электрические соединения между компонентами макета должны быть выполнены только с помощью печатных проводников. Макет должен также полностью отвечать требованиям технического задания, приведенным в п.3 настоящего ТЗ.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ

Созданный в ходе выполнения курсовой работы макетный образец устройства «Тестер компонентов» должен соответствовать требованиям приведенным в п.3 настоящего ТЗ.

5 ЭТАПЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование этапа. Содержание работ по этапу	Выдаваемая научно- техническая продукция	Сроки выполнения
1	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА. Содержание этапа: 1. Техническое задание и календарный план 2. Расширенное техническое задание 3. Схема электрическая структурная (Э1) 4. Схема электрическая функциональная (Э2) 5. Результаты моделирование устройства 6. Схема электрическая принципиальная и перечень элементов	Согласно п.6 настоящего ТЗ	01.05.2025

7. Чертеж печатной платы		
8. Сборочный чертеж и спецификация		
9. Сборка устройства и его экспериментальное исследование		
10. РПЗ и демонстрационные плакаты		

6 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В ходе выполнения курсовой работы должен быть подготовлен следующий минимальный комплект конструкторской документации:

- Расширенное техническое задание.
- Схема электрическая структурная (Э1).
- Схема электрическая функциональная (Э2).
- Схема электрическая принципиальная (Э3).
- Чертеж печатной платы.
- Сборочный чертеж.
- Спецификация на устройство.
- Схема тестирования устройства.
- Экспериментальное исследование устройства.
- Перечень элементов на электрическую принципиальную схему (ПЭ3).
- Расчетно-пояснительная записка (РПЗ).

Разрабатываемый комплект документов должен быть подготовлен в соответствии с требованиями действующего регламента кафедры ИУ4, а также Государственных Стандартов Российской Федерации (в том числе ГОСТ 7.32-2017). Кроме этого, РПЗ должна содержать максимально подробное описание примененных схемотехнических и конструкторских решений, а также в ней должны быть представлены все расчеты, подтверждающие правильность выбранных студентом подходов и решений. РПЗ должна быть предоставлена в

электронном виде (в формате Office Open XML) и на бумажном носителе (в одном экземпляре).

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Не предъявляются.

8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

9 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Срок выполнения курсовой – 1 мая 2025 года.

10 Исполнитель курсовой работы

должность, исполнитель, курсовой работы

подпись, инициалы, фамилия

«__»_____20__г.